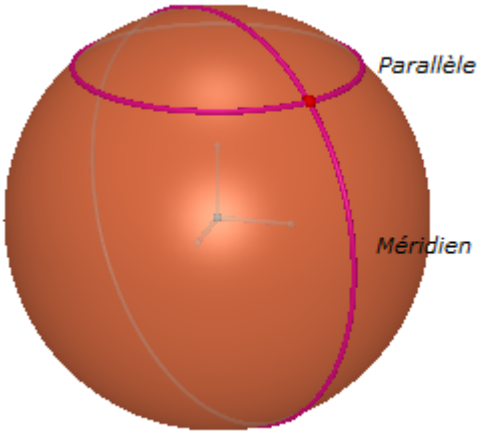


MTH 107 : Géométrie analytique

DJIBIBE M. Zakari
Département de Mathématiques
Faculté Des Sciences
Université de Lomé
mdjibibe@tg.refer.org

Chapitre 1

L'espace affine $\mathcal{A}(\mathbb{R}^3)$

1.1 Introduction

Les notions géométriques de points, droite, vecteur, droites parallèlles, longueur d'un segment, etc $\cdots$ tirent leur origine de notions concrètes empruntées à l'espace physique. Les propriétés qui les relient peuvent ensuite être érigées en axiomes dont la présentation et les conséquences qu'on en déduit constituent la géométrie abstraite. Dans ce cours, nous nous proposons de construire et d'étudier un modèle mathématique pour la représentation de l'espace physique, en partant de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ défini au moyen du corps des nombres réels. Ce modèle est l'espace affine $\mathcal{A}(\mathbb{R}^3)$ et son étude constitue la géométrie analytique.

1.2 Coordonnées et repèrage

Dans le plan

1.2.1 Coordonnées cartésiennes

On suppose qu'on a un repère orthogonal du plan, c'est-à-dire la donné d'un point O et de deux droites (Ox) et (Oy) orthogonales, chacune d'entre elles étant graduée. Si M est un point du plan, en projetant le point M sur l'axe (Ox), suivant l'axe (Oy), on obtient un point sur la droite graduée, dont nous notons x l'abscisse. De même, en projetant sur (Oy) suivant (Ox), on obtient un point sur (Oy) dont on note y l'abscisse. On dit alors que le point M a pour coordonnées $(x,\ y)$. x s'appelle l'abscisse du point M, tandis que y s'appelle l'ordonnée du point M. A tout couple $(x,\ y)$ correspond ainsi un unique point du plan.

Avec des vecteurs, tout est plus facile, puisqu'un repère orthogonal peut également se définir par la donné d'un point O, et de deux vecteur, $\overrightarrow{OI}$ et $\overrightarrow{OJ}$, qui sont orthogonaux. Si M est un point du plan, on a $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OI} + y\overrightarrow{OJ}$, où $(x,\ y)$ sont les coordonnées du point M.

1.2.2 Coordonnées polaires

On suppose qu'on a un repère orthonormé du plan $(O, \overrightarrow{\imath}, \overrightarrow{\jmath})$, et M un point de ce plan. Alors on peut repérer ce point par :

- la mesure θ de l'angle entre le vecteur $\overrightarrow{OM}$ et le vecteur $\overrightarrow{\imath}$.
- la longueur $r = OM$.

Le couple (r, θ) s'appelle coordonnées polaires de M, qui sont la coordonnée radiale et la coordonnée angulaire. La coordonnée radiale (souvent notée r ou ρ, et appelé rayon) exprime la distance du point à un point central appelé pôle (équivalent à l'origine des coordonnées cartésiennes). La coordonnée angulaire (également appelée angle polaire ou azimut, et souvent notée t ou θ) exprime la mesure, dans le sens trigonométrique, de l'angle entre le point et la demi-droite d'angle $0°$, appelé axe polaire (équivalent à l'axe des abscisses en coordonnées cartésiennes).

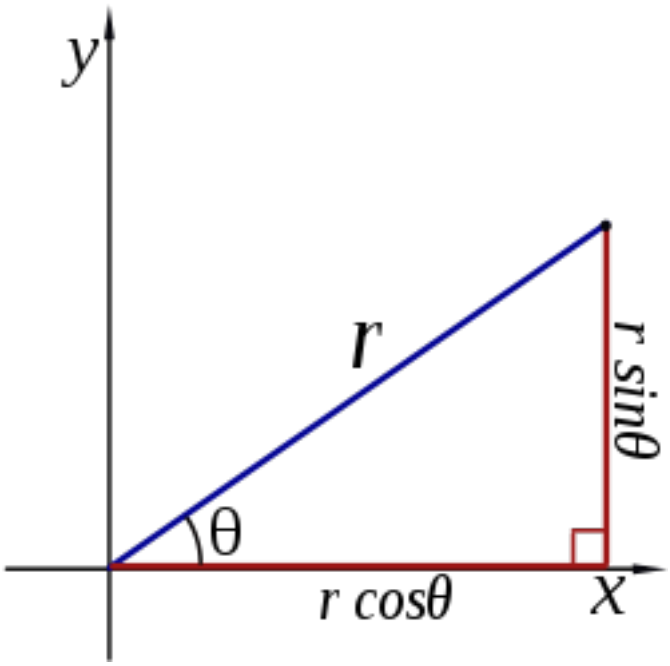


FIGURE 1.1 – Exemple de coordonnées polaires

Les coordonnées polaires r et θ peuvent être converties en coordonnées cartésiennes x et y :

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$$

Deux coordonnées cartésiennes x et y permettent de calculer la première coordonnée polaire r par :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Pour déterminer la seconde (l'angle θ), nous devons distinguer deux cas :

- Pour $r = 0$, l'angle peut prendre n'importe quelle valeur réelle.
- Pour $r \neq 0$, pour obtenir une unique valeur de θ, on se restreint à l'intervalle $[0, 2\pi[$ (ou de manière équivalente $]-\pi, \pi]$).

Pour obtenir θ dans $[0,\ 2\pi[$, on utilise les formules suivantes (arctan désigne la réciproque ~~de la fonction tangente) :~~

$$\theta = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x > 0 \text{ et } y \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + 2\pi & \text{si } x > 0 \text{ et } y < 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & \text{si } x < 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } x = 0 \text{ et } y > 0 \\ \frac{3\pi}{2} & \text{si } x = 0 \text{ et } y < 0 \end{cases}$$

Pour obtenir dans $]-\pi,\ \pi]$, on utilise les formules :

$$\theta = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x > 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & \text{si } x < 0 \text{ et } y \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi & \text{si } x < 0 \text{ et } y < 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } x = 0 \text{ et } y > 0 \\ \frac{-\pi}{2} & \text{si } x = 0 \text{ et } y < 0 \end{cases}$$

Pour obtenir dans $[-\pi,\ \pi[$, on peut utiliser la formule suivante, plus concise :

$$\theta = 2\arctan\left(\frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}}\right)$$

A tout couple $(r,\ \theta)$ correspond un unique point M, en revanche on peut associer à M plusieurs coordonnées polaires, par exemple en changeant θ et $\theta + 2n\pi$. Les coordonnées polaires sont par exemple très utiles pour étudier les quantités qui ne dépendend, en un point, que de la distance au centre du repère (fonctions radiales).

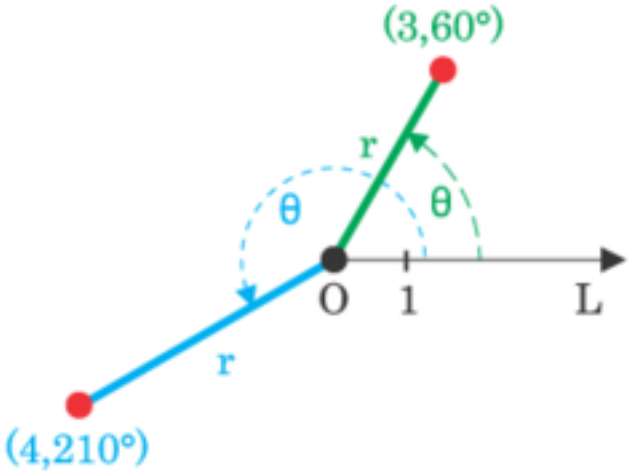


FIGURE 1.2 – Exemple de coordonnées polaires

(DJIBIBE Moussa Zakari, UL, FDS)

Dans l'espace

1.2.3 Coordonnées cartésiennes

On procède comme le plan, mais il faut ajouter une coordonnée. Si on a un repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, k)$, pour tout point M on a une égalité du type : $\overrightarrow{OM} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}$. On appelle point de l'espace affine $\mathcal{A}(\mathbb{R}^3)$, un élément de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, c-à-d un triple ordonné (x, y, z) de réels.
Les réels x, y, z sont les coordonnées cartésiennes du point M (x s'appelle l'abscisse, y l'ordonné et z la cote du point M).
Les ensembles $\mathbb{R}^3$(espace vectoriel) et $\mathcal{A}(\mathbb{R}^3)$(espace affine) sont donc les mêmes, mais leurs éléments sont appelés points dans l'espace affine et vecteurs dans l'espace vectoriel.

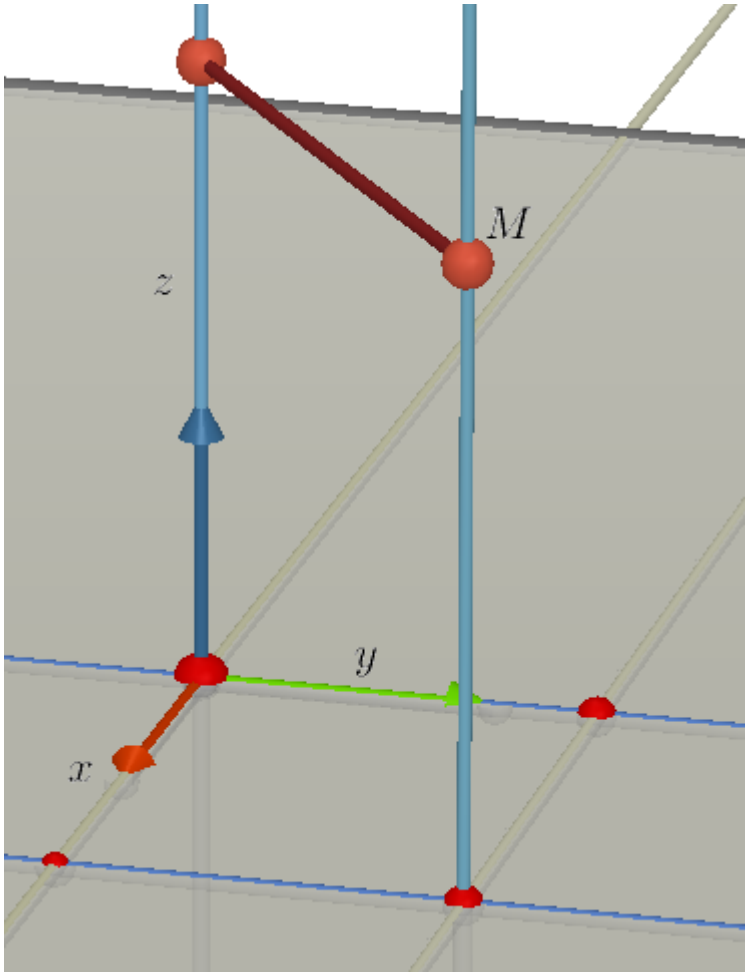


FIGURE 1.3 – Coordonnées cartésiennes

1.2.4 Coordonnées cylindriques

Soit un repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, k)$ orthonormé de l'espace. Les coordonnées cylindriques d'un point M sont les trois nombres réels r, θ, z tels que :

- z est la cote de M
- r et θ sont les coordonnées polaires du point m, projection orthogonale du point M sur le plan xOy.

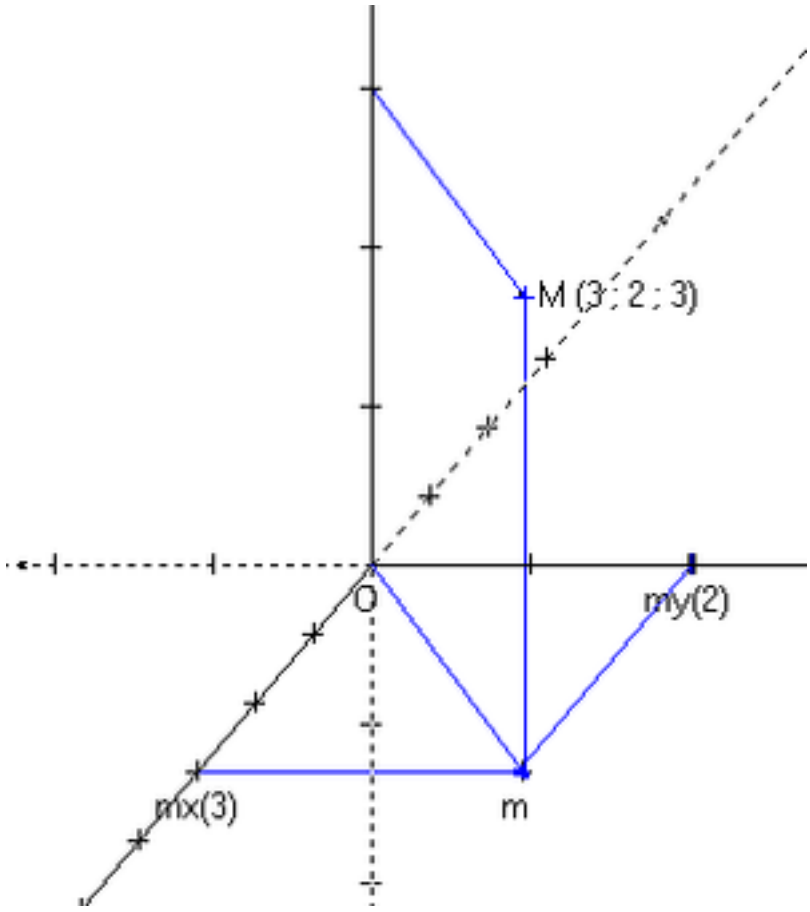


FIGURE 1.4 – exemple de coordonnées cartésiennes

Les trois coordonnées cylindriques $(r,\ \theta,\ z)$ peuvent être converties en coordonnées cartésiennes par :

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = h \end{cases}$$

1.2.5 Coordonnées sphériques

Soit un repère $(O, \overrightarrow{\imath}, \overrightarrow{\jmath}, k)$ orthonormé de l'espace. Les coordonnées cylindriques d'un point M sont les trois nombres réels $r,\ \theta,\ \phi$ tels que :

- r est la longueur de OM.
- θ est langle fait entre les vecteurs $\overrightarrow{\imath}$ et $\overrightarrow{Om}$, m étant le projeté orthogonal de M sur le plan xOy.
- ϕ est l'angle fait entre les vecteurs $\overrightarrow{Om}$ et $\overrightarrow{OM}$.

Les trois coordonnées sphériques peuvent être converties en coordonnées cartésiennes par :

$$\begin{cases} x = r\cos\phi\cos\theta \\ y = r\cos\phi\sin\theta \\ z = r\cos\phi \end{cases}$$

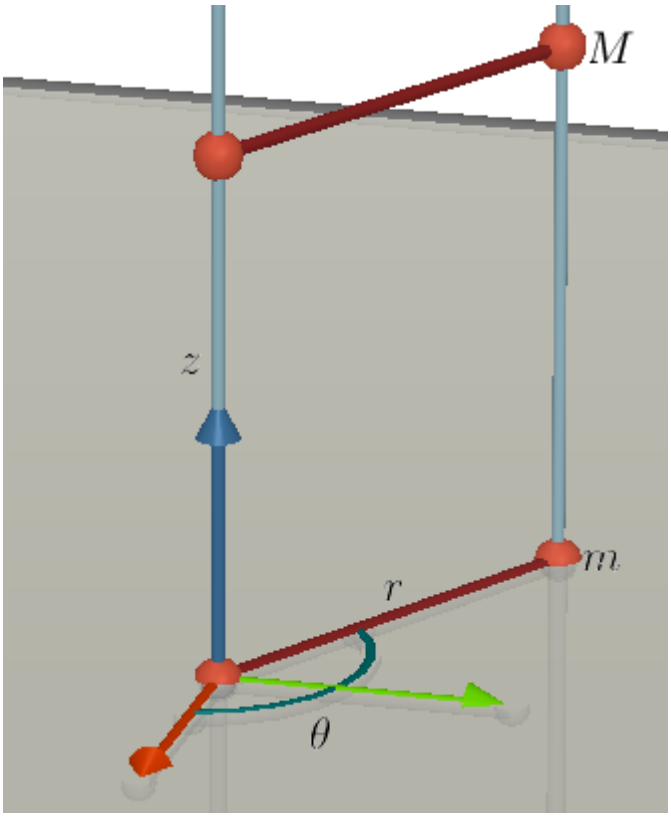


FIGURE 1.5 – Coordonnées cylindriques

Les courbes pour lesquelles $\mathfrak{r}$ et θ sont fixées, et ϕ varie s'appellent des méridiens, et ϕ est la latitude d'un point. Les courbes pour lesquelles $\mathfrak{r}$ et ϕ sont fixés, et θ varie, s'appellent des parallèles, et θ est la longitude d'un point.

(DJIBIBE Moussa Zakari, UL, FDS)

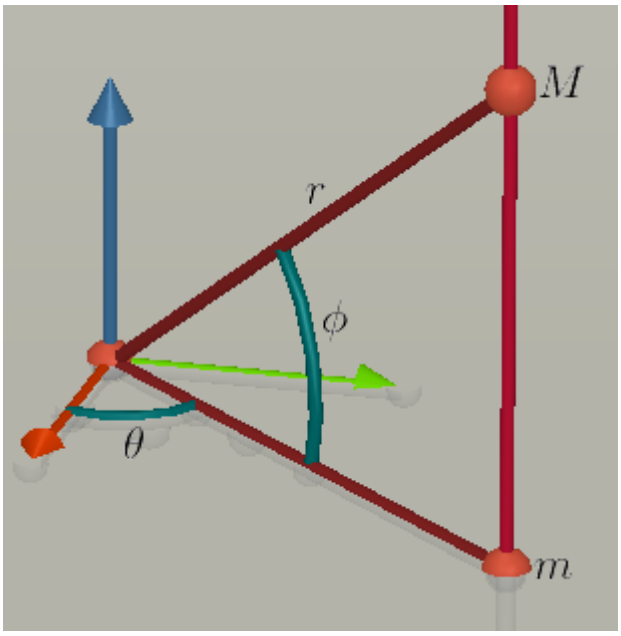


FIGURE 1.6 – Coordonnées sphériques

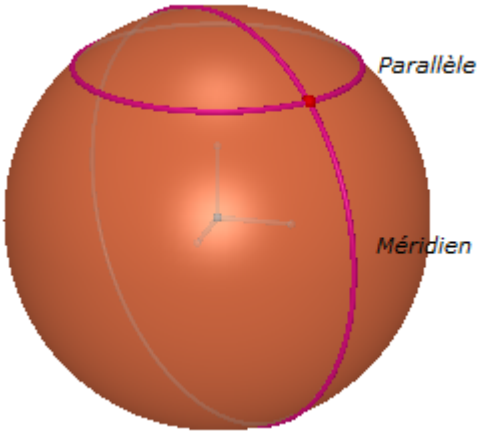


FIGURE 1.7 – Méridiens-Parallèles

1.2.6 Vecteurs liés. Vecteurs libres

Définition 1.1

On appelle vecteur lié d'origine A *et d'extrémité* B*, le couple* (A,B) *de points de l'espace affine* $\mathcal{A}(\mathbb{R}^3)$

$$\mathsf{A} \longrightarrow \mathsf{B}$$

On a représenté le vecteur lié (A,B) *par les points de l'espace physique* A *et* B*.*
On appelle vecteur libre défini par le vecteur lié (A,B)*, le vecteur noté* $\overrightarrow{\mathsf{AB}}$*, qui a pour expression* $\overrightarrow{\mathsf{AB}} = \mathsf{B} - \mathsf{A}$

1.2.7 Vecteurs liés équipollents

Définition 1.2
Deux vecteurs liés (A, B) *et* (C, D) *sont dits équipollents si l'on a :* $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. *Lorsque* $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, *la figure formée par les points* $ABCD$ *dans l'espace affine est un parallèlogramme.*

Propriété 1.1

- *L'équipollence (relation entre vecteurs liés équipollents) est une relation d'équivalence dans l'espace des vecteurs liés.*
- *Si* (A, B) *et* (C, D) *sont équipollents , il en est de même de* (A, C) *et* (B, D).

Exemple 1.1
Soient les ponts de l'espace affine : $A(1, 2, 3), B(2, -1, 2), C(-2, 1, -1), D(-1, -2, -2)$. *Montrer que les vecteurs* (A, B) *et* (C, D) *sont équipollents.*

1.2.8 Relation de Chasles

Théorème 1.1
A *étant un point fixe de l'espace affine,* M *un point variable. L'application :* $f_A : M \longrightarrow \overrightarrow{AM}$ *est une application bijective de l'eapace affine* $\mathcal{A}(\mathbb{R}^3)$ *sur l'espace vectoriel* $\mathbb{R}^3$.

Théorème 1.2 (Relation de Chasles)
A, B, C *étant trois points quelconques de l'espace affine* $\mathcal{A}(\mathbb{R}^3)$, *on a :*

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} \quad ; \quad \overrightarrow{AA} = \vec{0}$$

.

Conséquences 1

1. $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$ *(faire C=A)*
2. $\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1A_2} + \cdots + \overrightarrow{A_{n-1}A_n} = \overrightarrow{AA_n}$ *(recurrence)*

1.3 Repère. Changement de repère

1.3.1 Repère canonique d'origine O

On appelle repère canonique d'origine O, *l'ensemble formé par le point* O *de l'espace affine et la base canonique* $(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3})$ *de l'espace vectoriel* $\mathbb{R}^3$. *Les coordonnées du point* $M(x, y, z)$ *sont appelées les coordonnées de* M *par rapport au repère canonique d'origine* O.

1.3.2 Repère quelconque d'origine O

Si $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k})$ *désigne une nouvelle base de* $\mathbb{R}^3$, *l'ensemble* $(O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k})$ *s'appelle repère d'origine* O, *pour l'espace affine* $\mathcal{A}(\mathbb{R}^3)$.
Si X, Y, Z *sont les coordonnées de* M *dans ce repère,* x, y, z *celles par rapport au repère canonique d'origine* O *et si* $H = (a_{ij})$ *est la matrice de passage de la base canonique* $\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3}$ *à la base* $\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k}$ *alors*

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \quad et \quad \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = H^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

1.3.3 Repère quelconque d'origine A

Définition 1.3
On appelle repère d'origine A, *l'ensemble* $(A, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ *formé par un point* A *de l'espace affine et par une base* $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ *de l'espace vectoriel* $\mathbb{R}^3$. *Les coordonnées d'un point* M *de l'espace affine relativement au repère* $(A, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ *sont, par définition les composantes* x, y, z *du vecteur* $\overrightarrow{AM}$ *par rapport à la base* $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1.3.4 Changement de repère

Soient $(A, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et $(M_0, \vec{I}, \vec{J}, \vec{K})$ deux repères, (x_0, y_0, z_0) les coordonnées de M_0 par rapport au premier repère. Soit M un point de l'espace, x, y, z, ses coordonnées par rapport au repère $(A, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et X, Y, Z ses coordonnées par rapport à $(M_0, \vec{I}, \vec{J}, \vec{K})$. Si H est la matrice de passage de $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ à la base $\vec{I}, \vec{J}, \vec{K}$ alors :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + H \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \tag{1.3.1}$$

Théorème 1.3
Les formules précédentes (1.3.1) *sont les formules générales du changement de coordonnées résultant du changement de repère. Dans ces formules,* x, y, z *désignent les anciennes coordonnées de* M *et* X, Y, Z *les nouvelles.*
Le nouveau repère est défini par les coordonnées x_0, y_0, z_0 *de son origine* M_0 *par rapport à l'ancienne base* $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ *à la nouvelle base* $\vec{I}, \vec{J}, \vec{K}$ *de l'espace vectoriel* $\mathbb{R}^3$.

Exercice 1.1

1. *(a) Ecrire explicitement les formules de changement de coordonnées pour le nouveau repère défini par :*

$$M_0(1,0,0), \quad \vec{I} = \vec{i} + \vec{j}, \quad \vec{J} = \vec{i} - \vec{j}, \quad \vec{K} = 2\vec{k}.$$

   (b) Ecrire les formules inverses

2. *(a) Ecrire explicitement les formules de changement de coordonnées pour le nouveau repère défini par :*

$$M_0(2,3,-1), \quad \vec{I} = 2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}, \quad \vec{J} = -\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}, \quad \vec{K} = \vec{i} + 2\vec{j} + \lambda\vec{k}.$$

   (b) A quelle condition doit satisfaire λ *?*

1.4 Translations

Définition 1.4
$\vec{u}$ *étant un vecteur libre, on appelle translation de vecteur* $\vec{u}$, *l'application* $t_{\vec{u}} : M \longrightarrow M'$ *de l'espace affine dans lui-même telle que* $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.

Propriété 1.2
Une translation de vecteur $\vec{u}$ *est une bijection de l'espace affine. Elle n'admet pas de points invariants si* $\vec{u} \neq \vec{0}$. *C'est la transformation identique lorsque* $\vec{u} = \vec{0}$

1.4.1 Equation d'une translation

Soit x, y, z les coordonnées de M, et x', y', z' celles de M′, par rapport à un repère d'origine quelconque, x_0, y_0, z_0 les composantes du vecteur $\overrightarrow{u}$.

$$\begin{cases} x' = & x + x_0 \\ y = & y + Y_0 \\ z = & z + z_0 \end{cases}$$ est un système d'équations de la translation de vecteur $\overrightarrow{u}(x_0, y_0, z_0)$

1.4.2 Composée de translations

Propriété 1.3
L'appliacation composée des translations $t_{\overrightarrow{u}}$ *et* $t_{\overrightarrow{v}}$ *des vecteurs respectifs* $\overrightarrow{u}$ *et* $\overrightarrow{v}$ *est la translation de vecteur* $\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}$

Exercice 1.2

1. *Démontrer qu'il existe une translation et une seule qui transforme un point donné* A *en un point* A′.
2. *Quelle est la condition pour que cette translation transforme* B *en* B′ *?*

1.5 La droite dans l'espace affine

L'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ étant de dimension 3, ses sous-espaces propres vectoriels sont de dimension 1 ou 2.

1.5.1 Droite définie par un point et un vecteur directeur

Définition 1.5
Soit A *un point fixe de l'espace affine, et* $\overrightarrow{u}$ *un vecteur non nul. On appelle droite* $(D) = (A, \overrightarrow{u})$ *définie par le point* A *et le vecteur* $\overrightarrow{u}$*, l'ensemble* (D) *des points* M *de l'espace affine tels que :* $\overrightarrow{AM} = \lambda\overrightarrow{u}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$; $\overrightarrow{u}$ *est dit vecteur directeur de la droite* (D).

1.5.2 Représentation paramétrique d'une droite

$(O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k})$ étant un repère de l'espace affine, et (D) la droite définie par le point $A(x_0, y_0, z_0)$ et de vecteur directeur $\overrightarrow{u}(a, b, c)$; soit $M(x, y, z)$ un point de l'espace affine.

$$M \in (D) \Longleftrightarrow \begin{cases} x = & x_0 + ka \\ y = & y_0 + kb \\ z = & z_0 + kc. \end{cases}$$

Ces formules constituent une représentation paramétrique de la droite avec k comme paramètre.

1.5.3 Droites parallèlles

Les deux droites $(D) = (A, \overrightarrow{u})$ et $(D') = (A', \overrightarrow{u'})$ sont dites parallèles si et seulement si les vecteurs directeurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{u'}$ sont linéairement dépendants, c-à-d $\exists \alpha \in \mathbb{R} / \overrightarrow{u} = \alpha\overrightarrow{u'}$.

Conditions de parallélisme

Si (a, b, c) sont les composantes de $\overrightarrow{u}$ et (a', b', c') celles de $\overrightarrow{u'}$ alors $(D)//(D')$ si et seulement si $\dfrac{a'}{a} = \dfrac{b'}{b} = \dfrac{c'}{c}$

Propriété 1.4

1. *Deux droites parallèles* (D) *et* (D') *ne peuvent qu' être confondues ou sans point commun.*
2. *La transformée d'une droite par une translation est une droite.*

Exercice 1.3

1. *On donne le point* $A(1,1,1)$*. Donner une représentation paramétrique :*
   (a) *de la droite menée par* A*, parallèle à* Ox*;*
   (b) *de la droite* (OA)*.*
2. *Donner une représentation paramétrique de la droite passant par les points* $A_1(x_1, y_1, z_1)$ *et* $A_2(x_2, y_2, z_2)$
3. *Montrer que les droites d'équations paramétriques :*
$$(D)\begin{cases} x = 1+\lambda \\ y = 1+2\lambda \\ z = 1-2\lambda \end{cases} \text{ et } (\Delta)\begin{cases} x = 2\lambda \\ y = -1+4\lambda \\ z = 3-4\lambda \end{cases} \text{ sont confondues.}$$
4. *Montrer que les droites d'équations paramétriques :*
$$(D)\begin{cases} x = 1-\lambda \\ y = 1+\lambda \\ z = 2\lambda \end{cases} \text{ et } (\Delta)\begin{cases} x = 1+2\lambda \\ y = 2-2\lambda \\ z = 2-4\lambda \end{cases} \text{ sont parallèles mais distinctes.}$$

1.6 Le plan dans l'espace

1.6.1 Plan défini par un point et deux vecteurs directeurs

Définition 1.6

Soit $\overrightarrow{u}$ *et* $\overrightarrow{v}$ *deux vecteurs linéairement indépendants de l'espace vectoriel, et* A *un point de l'espace affine. On appelle plan* $(P) = (A, \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})$ *défini par le point* A *et les deux vecteurs* $\overrightarrow{u}$ *et* $\overrightarrow{v}$*, l'ensemble* (P) *des points* M *de l'espace affine tel que* $\overrightarrow{AM} = \alpha\overrightarrow{u} + \lambda\overrightarrow{v}$, $\alpha, \lambda \in \mathbb{R}$,

1.6.2 Représentation paramétrique du plan

Soit (P) un plan défini par le point $A(x_0, y_0, z_0)$; et deux vecteurs directeurs $\overrightarrow{u}(a_1, b_1, c_1)$ et $\overrightarrow{v}(a_2, b_2, c_2)$. Soit $M(x, y, z)$ un point de l'espace affine.

$$M \in (P) \Longleftrightarrow \begin{cases} x = & x_0 + \alpha a_1 + \lambda a_2 \\ y = & y_0 + \alpha b_1 + \lambda b_2 \\ z = & z_0 + \alpha c_1 + \lambda c_2 \end{cases}$$

Ces formules constituent une représentation paramétrique du plan (P), avec α et λ comme paramètre.

1.6.3 Plans parallèles

Deux plans (P) et (P') sont parallèles ssi $\overrightarrow{u'} = \alpha\overrightarrow{u} + \lambda\overrightarrow{v}, \quad \alpha, \lambda \in \mathbb{R}$, où $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ sont deux vecteurs directeurs de (P) et $\overrightarrow{u'}$ un vecteur directeur de (P').

Propriété 1.5

1. *Deux plans parallèles* (P) *et* (P') *ne peuvent qu' être confondus ou sans point commun.*
2. *La transformée d'un plan par une translation est un plan.*

1.6.4 Droite parallèle à un plan

Définition 1.7
La droite $(D) = (A, \overrightarrow{u})$ *est parallèle au plan* $(P) = (B, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w})$ *si et seulement si* $\overrightarrow{u} = \alpha\overrightarrow{v} + \lambda\overrightarrow{w}$

Exercice 1.4

1. *Donner une représentation paramétrique du plan mené par le point* $A(x_0, y_0, z_0)$*, parallèle au plan* xOy.
2. *Donner une représentation paramétrique du plan passant par les point :* $A_1(x_1, y_1, z_1)$ *et* $A_2(x_2, y_2, z_2)$ *et parallèle au vecteur :* $\overrightarrow{v}(\alpha, \beta, \gamma)$.
3. *Donner une représentation paramétrique du plan passant par les point :* $A_1(x_1, y_1, z_1), \quad A_2(x_2, y_2, z_2)$ *et* $A_3(x_3, y_3, z_3)$.
4. *Montrer que la droite (D) d'équation paramétrique :* $x = 3 + 3\lambda$, $y = 1 + \lambda$, $z = 1 - \lambda$ *est contenue dans le plan* (P) *d'équation paramétrique :* $x = 1 + \lambda + \mu$, $y = 1 - \lambda + \mu$,$z = 1 + \lambda - \mu$.
5. *Montrer que les plans* (P) *et* (Q) *d'équations paramétriques :*
$$(P)\begin{cases} x = 2 + \lambda + 2\mu \\ y = 2 + 2\lambda + \mu \\ z = 1 - \lambda - \mu \end{cases} \quad \textit{et} \quad (Q)\begin{cases} x = 1 + 3\lambda - \mu \\ y = 3 + 3\lambda + \mu \\ z = 1 - 2\lambda \end{cases} \quad \textit{sont confondus}$$

1.7 Transformations affines

Définition 1.8
On appelle transformation linéaire L *de point invariant* O*, l'application* $M \longrightarrow M'$ *de* $\mathcal{A}(\mathbb{R})$ *dans lui-même par* $\overrightarrow{OM'} = f(\overrightarrow{OM})$*, où* f *est une transformation linéaire de* $\mathbb{R}^3$ *dans lui-même.*

Définition 1.9
On appelle transformation ou appliaction affine de $\mathcal{A}(\mathbb{R}^3)$ *dans lui-même, l'application* $M \longmapsto M'$ *de* $\mathcal{A}(\mathbb{R})$ *dans lui-même par* $\overrightarrow{OM'} = f(\overrightarrow{OM}) + \overrightarrow{u}$*, où* O *est un point fixe,* f *est une transformation linéaire de* $\mathbb{R}^3$ *dans lui-même et* $\overrightarrow{u}$ *est un vecteur fixe.*

Remarque 1
Si f *est l'application linéaire identique alors la transformation affine se réduit à la translation de vecteur* $\overrightarrow{u}$.
Si $\overrightarrow{u} = \vec{0}$ *alors la transformation affine se réduit à une tansformation linéaire de point invariant.*

Propriété 1.6
Pour qu'une application de l'espace affine dans lui-même soit une application affine, il faut et il suffit que deux couples quelconques de points $M \longmapsto M'$ *et* $N \longmapsto N'$ *vérifient :* $\overrightarrow{M'N'} = f(\overrightarrow{MN})$*, où* f *est une application linéaire de* $\mathbb{R}^3$ *dans lui-même.*

Conséquences 2
L'application linéaire f *ne dépend pas du point* O*, et le vecteur* $\overrightarrow{u} = \overrightarrow{OO'}$*.* f *s'appelle l'application linéaire associée à la transformation affine.*

1.7.1 Equation d'une transformation affine

Soit $\overrightarrow{u}(x_0, y_0, z_0)$, f l'application linéaire de matrice A par rapport à la base $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k})$. Soit $M(x, y, z)$ un point de l'espace affine d'image $M'(x', y', z')$ par une application affine, alors on a :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

Exercice 1.5
Chercher les points invariants de la transformation affine d'équations :

$$\begin{cases} x' = x + y - z, \\ y' = y + z - x, \\ z' = z + x - y. \end{cases}$$

Chapitre 2

Barycentre

2.1 Fonction vectorielle de Leibniz

2.1.1 Introduction

On appelle point pondéré tout couple (A, α), élément de $\mathcal{A}(\mathbb{R}^3) \times \mathbb{R}^3$; le réel α est le cœfficient de pondération, ou masse de A.
Toute suite finie $(A_1, a_1), (A_2, a_2) \cdots (A, a_n)$ de n points est appelée système de n points pondérés, ou système massif, et est notée $(A_i, a_i)_{0 \leq i \leq n}$; $m = \sum_{i=1}^{n} a_i$ est la masse du système. Cette masse peut être positive, négative ou nulle.

Définition 2.1
On appelle fonction vectorielle de Leibniz du système de points pondérés $(A_i, a_i)_{0 \leq i \leq n}$, *l'application* f *de* $\mathcal{A}(\mathbb{R}^3)$ *dans* $\mathbb{R}^3$ *définie par* $\overrightarrow{f(M)} = \sum_{i=1}^{n} a_i \overrightarrow{MA_i}$

Propriété 2.1
1. *Si* M *et* M' *sont deux points quelconques de* $\mathcal{A}(\mathbb{R}^3)$, *on a* $\overrightarrow{f(M')} = \overrightarrow{f(M)} + m\overrightarrow{M'M}$.
2. *Si* $m = 0$, *l'application* f *est constante (tous les points de* $\mathcal{A}(\mathbb{R}^3)$ *ont même image).*
3. *Si* $m \neq 0$, f *est une bijection de* $\mathcal{A}(\mathbb{R}^3)$ *sur* $\mathbb{R}^3$.

2.2 Définitions

Définition 2.2
On appelle barycentre de n *points pondérés, affectés de cœfficients* a_i *tels que* $\sum_{i=1}^{n} a_i \neq 0$, *le point* G *unique tel que :* $\sum_{i=1}^{n} a_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$ *et* $\overrightarrow{f(M)} = m\overrightarrow{MG}$.
On appelle isobarycentre ou centre des moyennes distances de n *points* A_i, *le barycentre de ces points affectés de cœfficients égaux.*

Coordonnées du barycentre

Dans l'espace $\mathcal{A}(\mathbb{R}^3)$ muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère $(A_i(x_i, y_i, z_i), a_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système de n points pondérés de masse m non nulle, de barycentre $G(x, y, z)$, on a :

$$x = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{n} a_i x_i, \quad y = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{n} a_i y_i, \quad z = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{n} a_i z_i.$$

2.3 Proprietés du barycentre

1. Le barycentre d'un système de points pondérés est indépendant de l'ordre des points $A_1, A_2, \cdots A_n$.
2. Si on multiplie les cœfficients a_i par un même scalaire $\lambda \neq 0$, le barycentre des points $A_1, A_2, \cdots A_n$ n'est pas modifié.
3. On ne change pas le barycentre de n points quand on remplace p des n points par leur barycentre affecté d'un cœfficient égal à la somme des cœfficients de ces p points, supposée non nulle.

4. Dans la recherche du barycentre de n points pondérés, on peut remplacer k d'entre eux, dont la somme m' des cœfficients n'est pas nulle, par leur barycentre affecté du cœfficient m'.

5. L'ensemble des barycentres de deux points distincts A et B est la droite (AB).

6. L'ensemble des barycentres de trois points non alignés A, B, C est le plan (ABC).

2.4 Coordonnées barycentriques

Définition 2.3
Les cœfficients a_i *sont appelés coordonnées barycentriques de* G *par rapport aux points de base* A_i.

(DJIBIBE Moussa Zakari, UL, FDS)

Chapitre 3

Equations cartésiennes de la droite et du plan

3.1 Introduction

Le plan est rapporté à un repère Oxy de vecteurs unités $\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}$, et l'espace affine est rapporté à un repère $Oxyz$ de vecteurs unités $\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k}$.

3.2 La droite dans le plan affine

3.2.1 Equation cartésienne

Théorème 3.1
Le plan $\mathcal{P}$ étant rapporté à un repère $(O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$, l'ensemble des points $M(x, y) \in \mathcal{P}$, dont les coordonnées vérifient :

$$ax + by + c = 0, \tag{3.2.1}$$

où $(a, b) \neq (0, 0)$, est une droite de vecteur directeur $\overrightarrow{u}(-b, a)$.

Remarque 2
L'équation (3.2.1) s'appelle équation cartésienne de la droite (D).
On écrit souvent l'équation d'une droite (D) sous la forme : $D = 0$ en posant : $D = ax + by + c$.
Si $M_0(x_0, y_0)$ est un point quelconque du plan, $D_0 = ax_0 + by_0 + c$ est la puissance analytique du point M_0 par rapport à la droite (D).

3.2.2 Parallélisme de deux droites

Soient (D) et (D') deux droites d'équations respectives : $ax + by + c = 0 \quad ; \quad a'x + b'y + c' = 0$.
(D) et (D') sont parallèles si et seulement si $\dfrac{a}{a'} = \dfrac{b}{b'}$.

Exemple 3.1

1. *Les droites d'équations : $2x + y - 3 = 0$ et $4x + 2y + 3 = 0$ sont parallèles, mais distinctes.*
2. *Les droites d'équations : $3x - 2y + 1 = 0$ et $-6x + 4y - 2 = 0$ sont confondues.*

Exercice 3.1
Ecrire l'équation de la droite menée par le point $A(1,2)$ *et parallèle à la droite d'équation :* $2x+y-1=0$.

3.2.3 Pente d'une droite

Si la droite (D) n'est pas parallèle à l'axe Oy, son équation peut s'écrire sous forme : $y = mx + p$; m est la pente de la droite (D).
Si $\overrightarrow{u}(\alpha,\beta)$ est un vecteur directeur de (D), la pente de (D) : $m = \dfrac{\beta}{\alpha}$.
Une droite parallèle à Oy est dite de pente infinie($\alpha \longrightarrow 0$).

3.3 Détermination de l'équation cartésienne d'une droite

3.3.1 Droite définie par un point et un vecteur directeur

Soit (D) la droite définie par le point $M_0(x_0,y_0)$ et le vecteur directeur $\overrightarrow{u}(\alpha,\beta)$. (D) est l'ensemble des points $M(x,y)$ du plan tels que $\overrightarrow{M_0M}$ soit parallèle à $\overrightarrow{u}$, d'où l'équation cartésienne de (D) :

$$\frac{x-x_0}{\alpha} = \frac{y-y_0}{\beta} \tag{3.3.1}$$

Remarque 3
Si $\alpha = 0$, (D) *est parallèle à l'axe* Oy *et l'équation de* (D) *est* $x = x_0$.
Si $\beta = 0$, (D) *est parallèle à l'axe* Ox *et l'équation de* (D) *est* $y = y_0$.

3.3.2 Droite définie par deux points

Si $M_0(x_0,y_0)$ et $M_1(x_1,y_1)$ sont deux points de (D), l'équation (D) est :

$$\frac{x-x_0}{x_1-x_0} = \frac{y-y_0}{y_1-y_0} \tag{3.3.2}$$

3.4 Faisceaux linéaires de droites du plan

Définition 3.1
On appelle faisceau linéaire de droites du plan, défini par les droites de base d'équations $D = 0$ *et* $D' = 0$, *l'ensemble des droites du plan ayant une équation cartésienne de la forme :*

$$D + \lambda D' = 0 \quad (\lambda \in \mathbb{R}) \tag{3.4.1}$$

Remarque 4
La droite $D = 0$ *appartient au faisceau* ($\lambda = 0$), *de même que la droite* $D' = 0$ ($\lambda \longrightarrow \infty$, *puisque* (3.4.1) *est équivalent à* $\frac{1}{\lambda}D + D' = 0$)

Exemple 3.2
L'ensemble des droites d'équations : $(\lambda+1)x + (\lambda-1)y + 1 = 0$, *est un faisceau linéaire défini par les droites de base :* $x - y + 1 = 0, \quad x + y = 0$

Propriété 3.1

1. *Si* (D) *et* (D') *sont concourantes en un point* S, *le faisceau linéaire est l'ensemble des droites du plan passant par* S.
2. *Si* (D) *et* (D') *sont parallèles et distinctes, le faisceau linéaire est l'ensemble des droites du plan parallèles à* (D).
3. *Si* (D) *et* (D') *sont confondues, toutes les droites du faisceau sont confondues avec* (D).

Exemple 3.3

1. *Les droites d'équations :* $x - y + 1 + \lambda(x + y + 1) = 0$, *constituent un faisceau de droites concourantes en* $S(-1, 0)$.
2. *Les droites d'équations :* $2x + y + 1 + \lambda(4x + 2y) = 0$, *constituent un faisceau de droites parallèles au vecteur* $\overrightarrow{u}(1, -2)$.

Exercice 3.2

1-) Caractériser l'ensemble des droites d'équations : $(2 - \lambda)x + (\lambda - 1)y + 4 = 0, \lambda \in \mathbb{R}$.
2-) Ecrire l'équation de la droite menée par l'intersection des droites d'équations :
$2x + 5y + 1 = 0, \quad 3x + 4y - 2 = 0$ *et parallèle à la droite d'équation :* $x + y = 0$.

3.5 Le plan dans l'espace affine

3.5.1 Equation cartésienne

Théorème 3.2

L'ensemble des points M *de l'espace affine dont les coordonnées,* x, y, z *vérifient :*

$$ax + by + cz + d = 0, \tag{3.5.1}$$

où $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ *est un plan* (P) *de vecteur normal* $\overrightarrow{n}(a, b, c)$.

Remarque 5

La relation (3.5.1) *s'appelle équation cartésienne du plan* (P). *On l'écrit souvent sous la forme* $P = 0$, *où* $P = ax + by + cz + d$.
Si $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{A}(\mathbb{R}^3), \quad P_0 = ax_0 + by_0 + cz_0 + d$ *est la puissance analytique du point* M_0 *par rapport au plan* (P).

3.5.2 Vecteurs parallèles à un plan

Pour qu'un vecteur $\overrightarrow{u}(\alpha, \beta, \lambda)$ soit parallèle au plan (P) d'équation : $ax+by+cz+d = 0$, il faut et il suffit que

$$a\alpha + b\beta + c\lambda = 0$$

Remarque 6

Pour que (P) *soit parallèle à l'un des axes de coordonnées, il faut et il suffit que son équation ne contienne pas la variable correspondante.*

3.5.3 Plans parallèles

Soit (P) et (P') deux plans d'équations respectives : $ax + by + cz + d = 0$ et $a'x + b'y + c'z + d' = 0$.
(P) et (P') sont parallèles si et seulement si : $\dfrac{a'}{a} = \dfrac{b'}{b} = \dfrac{c'}{c}$

Exemple 3.4
Les deux plans d'équations : $x - 2y + z - 1 = 0 \quad ; \quad 3x - 6y + 3z + 3 = 0$ *sont parallèles, mais distints*

Exercice 3.3
Ecrire l'équation du plan passant par $A(2, -1, 3)$*, parallèle au plan d'équation :*
$3x - y - 2z + 4 = 0$

3.5.4 Détermination de l'équation d'un plan

Soit (P) un plan défini par le point $M_0(x_0, y_0, z_0)$ et par les deux vecteurs directeurs $\overrightarrow{u}(\alpha, \beta, \lambda)$ et $\overrightarrow{v}(\alpha', \beta', \lambda')$. Pour que $M(x, y, z) \in (P)$, il faut et il suffit que $\overrightarrow{MM_0}, \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}$ soient coplanaires ; pour cela il faut et il suffit que leur déterminant soit nul, d'ou l'équation du plan (P) :

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & \alpha & \alpha' \\ y - y_0 & \beta & \beta' \\ z - z_0 & \lambda & \lambda' \end{vmatrix} = 0$$

3.6 Faisceaux linéaires de plans

Définition 3.2
On appelle faisceau linéaire de plans, défini par les plans de base d'équations $P = 0$ *et* $P' = 0$*, l'ensemble des plans ayant une équation de la forme :*

$$P + \lambda P' = 0, \quad \lambda \in \mathbb{R} \tag{3.6.1}$$

Exemple 3.5
Les plans d'équations : $x + \lambda + (1 + \lambda)z - 1 = 0$ *constituent un faisceau linéaire admettant les plans de base d'équations :* $x + z - 1 = 0 \quad ; \quad y + z = 0.$

Propriété 3.2

1. *Si* (P) *et* (P') *se coupent suivant une droite* (D)*, le faisceau linéaire est l'ensemble des plans contenant* (D)*.*
2. *Si* (P) *et* (P') *sont parallèles et distincts, le faisceau linéaire est l'ensemble des plans parallèles à* (P)*.*
3. *Si* (P) *et* (P') *sont confondus, tous les plans du faisceau sont confondus avec* (P) *et* (P')*.*

Exemple 3.6
Déterminer l'équation du plan (Q) *contenant l'intersection des deux plans* (P) *et* (P) *d'équations :*$x - y + z - 1 = 0 \quad ; \quad x + y + z + 1 = 0,$ *et parallèle au vecteur* $\overrightarrow{u}(1, -1, 1)$

3.7 La droite dans l'espace affine

L'intersection de deux plans non parallèles est une droite. La droite (D) définie par le point $M_0(x_0, y_0, z_0)$ et par le vecteur directeur $\overrightarrow{u}(\alpha, \beta, \lambda)$ a pour représentation paramètrique :

$$\begin{cases} x = & x_0 + k\alpha \\ y = & y_0 + k\beta \\ z = & z_0 + k\lambda \end{cases}$$

De cette dernière relation, on obtient : $\dfrac{x - x_0}{\alpha} = \dfrac{y - y_0}{\beta} = \dfrac{z - z_0}{\lambda}$ avec $\alpha \neq 0, \beta \neq 0, \lambda \neq 0$. La droite (D) est l'intersection de deux plans d'équations : $\begin{cases} x = & az + p \\ y = & bz + q \end{cases}$.

(DJIBIBE Moussa Zakari, UL, FDS)

Chapitre 4

Produit scalaire. L'espace euclidien

4.1 Produit scalaire

4.1.1 Définition du produit scalaire

Définition 4.1
On appelle produit scalaire ou produit intérieur du vecteur $\overrightarrow{u}(x, y, z)$ *par le vecteur* $\overrightarrow{v}(x', y', z')$*, et on note* $\overrightarrow{u}.\overrightarrow{v}$*, le scalaire :*

$$\overrightarrow{u}.\overrightarrow{v} = xx' + yy' + zz'. \tag{4.1.1}$$

Remarque 7

1. *Le produit* $\overrightarrow{u}.\overrightarrow{u}$ *est appelé carré scalaire du vecteur* $\overrightarrow{u}$*, et on note* $\overrightarrow{u}^2$ *:*

$$\overrightarrow{u}^2 = x^2 + y^2 + z^2 \geq 0.$$

2. *Le produit scalaire définit une application de* $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ *dans* $\mathbb{R}$ *:*

$$(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}) \longmapsto \overrightarrow{u}.\overrightarrow{v}.$$

Propriété 4.1
Soit $\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}$ *trois vecteurs de* $\mathbb{R}^3$ *et* α *un réel, on a :*

1. $\overrightarrow{u}.\overrightarrow{v} = \overrightarrow{v}.\overrightarrow{u}$ *(symétrie)*
2. $(\alpha\overrightarrow{u}).\overrightarrow{v} = \overrightarrow{u}.(\alpha\overrightarrow{v}) = \alpha(\overrightarrow{u}.\overrightarrow{v})$ *(Associativité pour la multiplication par un scalaire)*
3. $\overrightarrow{u}.(\overrightarrow{v} + \overrightarrow{w}) = \overrightarrow{u}.\overrightarrow{v} + \overrightarrow{u}.\overrightarrow{w}$ *(distributivité par rapport à l'addition)*
4. *Le produit scalaire de deux vecteurs est une forme bilinéaire symétrique sur* $\mathbb{R}^3$*.*

Définition 4.2
On appelle forme bilinéaire sur l'espace $\mathbb{R}^3$ *une application* f *de* $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ *dans* $\mathbb{R}$ *qui vérifie les propriétés suivantes :*

- $f(\alpha\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}) = f(\overrightarrow{u}, \alpha\overrightarrow{v}) = \alpha f(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})$
- $f(\overrightarrow{u} + \overrightarrow{u'}, \overrightarrow{v}) = f(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}) + f(\overrightarrow{u'}, \overrightarrow{v})$, et $f(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} + \overrightarrow{v'}) = f(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}) + f(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v'})$.
- Elle est dite symétrique si $f(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}) = f(\overrightarrow{v}, \overrightarrow{u})$

Remarque 8
Il résulte de la définition que : $\begin{cases} \overrightarrow{e_1}^2 = \overrightarrow{e_2}^2 = \overrightarrow{e_3}^2 = 1 \\ \overrightarrow{e_1}.\overrightarrow{e_2} = \overrightarrow{e_1}.\overrightarrow{e_3} = \overrightarrow{e_2}.\overrightarrow{e_3} = 0. \end{cases}$

4.1.2 Vecteurs orthogonaux

Définition 4.3
Deux vecteurs sonts **dits orthogonaux** *si leur produit scalaire est nul. En particulier le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur.*

Exercice 4.1
Déterminer un vecteur $\overrightarrow{u}$ *orthogonal aux deux vecteurs :* $\overrightarrow{v_1}(1,1,0)$ *et* $\overrightarrow{v_2}(0,1,1)$.

4.2 L'espace euclidien

Définition 4.4
On appelle **longueur ou module** *du vecteur* $\overrightarrow{u}$*, et on note* $\|\overrightarrow{u}\|$*, le scalaire :*

$$\|\overrightarrow{u}\| = \sqrt{\overrightarrow{u}^2}$$

Théorème 4.1
L'application : $\overrightarrow{u} \longmapsto \|\overrightarrow{u}\|$ *de* $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ *dans* $\mathbb{R}$ *vérifie les propriétés :*

1. $\|\overrightarrow{u}\| \geq 0$; $\|\overrightarrow{u}\| = 0 \Longleftrightarrow \overrightarrow{u} = \overrightarrow{0}$.
2. $\|\alpha\overrightarrow{u}\| = |\alpha|\|\overrightarrow{u}\|$.
3. $\|\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}\| \leq \|\overrightarrow{u}\| + \|\overrightarrow{v}\|$.
4. $|\overrightarrow{u}.\overrightarrow{v}| \leq \|\overrightarrow{u}\|\|\overrightarrow{v}\|$.

Définition 4.5
La longueur $\|\overrightarrow{u}\|$ *du vecteur* $\overrightarrow{u}$ *est encore appelée* **norme euclidienne de** $\overrightarrow{u}$ *et l'espace* $\mathbb{R}^3$ *muni de la norme euclidienne est dit espace vectoriel euclidien.*

Définition 4.6
On appelle **distance euclidienne** *de deux points* M *et* M' *de l'espace affine* $\mathcal{A}(\mathbb{R}^3)$*, la norme euclidienne ou longueur du vecteur* $\overrightarrow{MM'}$**.** *C'est aussi la longueur du segment* $[MM']$

Propriété 4.2
Si M_1, M_2, M_3 *sont trois points quelconques de l'espace, on a :*

1. $M_1M_2 \geq 0$; $M_1M_2 = 0 \Longleftrightarrow M_1 = M_2$.
2. $M_1M_2 = M_2M_1$.
3. $M_1M_3 \leq M_1M_2 + M_2M_3$ *(inégalité triangulaire)*

L'espace affine, muni de la distance euclidienne, devient espace euclidien $\mathcal{E}(\mathbb{R}^3)$.

4.3 Base orthonormée

Définition 4.7
On appelle **vecteur unitaire** *tout vecteur de longueur égale à* 1.

Définition 4.8
On appelle **base orthonormée** *de l'espace* $\mathbb{R}^3$ *toute base constituée de vecteurs unitaires deux à deux orthogonaux.*

Exemple 4.1

$$\overrightarrow{i}\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right),\quad \overrightarrow{j}\left(\frac{1}{\sqrt{2}},0,-\frac{1}{\sqrt{2}}\right),\quad \overrightarrow{k}\left(\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{2}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$$

constituent une base orthonormée.

Un repère associé à une base orthonormée est un repère orthonormé, et l'espace est orthonormé.

Propriété 4.3
Tout systéme de trois vecteurs non nuls, deux à deux orthogonaux, est une base de l'espace $\mathbb{R}^3$.
L'expression (4.1.1) **est l'expression analytique du produit scalaire dans l'espace orthonormé.**

Exercice 4.2
Soit $\overrightarrow{u_1}(1,1,1), \overrightarrow{u_2}(1,2,-3), \overrightarrow{u_3}(5,-4,-1)$ *trois vecteurs. Déterminer un vecteur unitaire* $\overrightarrow{u}$ *orthogonal à* $\overrightarrow{u_1}$ *et tel que* $\overrightarrow{u}, \overrightarrow{u_2}, \overrightarrow{u_3}$ *soient coplanaires.*

4.4 Sous-espaces orthogonaux

Soient E_1 et F_1 deux sous-espaces de l'espace vectoriel euclidien $\mathbb{R}^3$ de dimension un de vecteurs respectifs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$.

Définition 4.9
Deux sous-espaces E_1 *et* F_1 *de* $\mathbb{R}^3$ *de dimension un sont dits orthogonaux si un vecteur quelconque de* E_1 *est orthogonal à un vecteur quelconque de* F_1.

Définition 4.10
Deux droites sonts dites orthogonales (perpendiculaires dans le cas du plan) si les espaces vectoriels de dimension un associés sont orthogonaux.

Définition 4.11
Un sous-espace E_1 *de* $\mathbb{R}^3$, *de dimension* 1 *est dit orthogonal à un sous-espace* E_2 *de dimension deux si un vecteur quelconque de* E_1 *est orthogonal à un vecteur quelconque de* E_2

Définition 4.12
Une droite (D) *est dite perpendiculaire à un plan* (P) *si l'espace vectoriel de dimension* 1 *associé à* (D) *est orthogonal à l'espace vectoriel de dimension deux associé à* (P).

Définition 4.13
Deux plans sont perpendiculaires si l'un d'eux contient une droite perpendiculaire à l'autre.

Exercice 4.3
Dans l'espace orthonormé, on considère la droite (D) *passant par* O, *de vecteur directeur* $\overrightarrow{u}(1,1,1)$. *Calculer les coordonnées de la projection orthogonale* H *sur* (D) *du point* $P(a,b,c)$.

4.5 La droite dans le plan orthonormé

Propriété 4.4

⊛ *La droite* (D) *d'équation :*

$$ax + by + c = 0$$

est perpendiculaire au vecteur $\overrightarrow{n}(a, b)$ *(*$\overrightarrow{n}$ *est un vecteur normal de* (D)*).*

⊛ *Réciproquement, l'équation de la droite passant par* $M_0(x_0, y_0)$ *et de vecteur normal* $\overrightarrow{n}(a, b)$ *s'écrit :*

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0.$$

⊛ *Soit* $\overrightarrow{n}$ *un vecteur normal à la droite* (D) *passant par* A*. Pour tout point* M *du plan, la distance de* M *à la droite* (D) *est égale à* $d(M, D) = \dfrac{|\overrightarrow{n}.\overrightarrow{AM}|}{||\overrightarrow{n}||}$

⊛ *Alors la distance d'un point* $M(x, y)$ *à la droite d'équation :*

$$ax + by + c = 0,$$

est donnée par la formule :

$$d(M, (D)) = \frac{|ax + by + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \tag{4.5.1}$$

Propriété 4.5 (Condition d'orthogonalité de deux droites)
Considérons les deux droites d'équations : $ax + by + c = 0$; $a'x + b'y + c' = 0$.

Pour qu'elles soient perpendiculaires il faut et il suffit que

$$aa' + bb' = 0$$

4.6 Le plan dans l'espace orthonormé

Propriété 4.6

◎ *Le plan* (P) *d'équation :*

$$ax + by + cz + d = 0$$

est perpendiculaire au vecteur $\overrightarrow{n}(a, b, c)$ *(*$\overrightarrow{n}$ *est un vecteur normal de* (P)*).*

◎ *Réciproquement, l'équation du plan passant par* $M_0(x_0, y_0)$ *et de vecteur normal* $\overrightarrow{n}(a, b, c)$ *s'écrit :*

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$

◎ *La distance d'un point* $M(x, y)$ *au plan d'équation :*

$$ax + by + cz + d = 0,$$

est donnée par la formule :

$$d(M, (P)) = \frac{|ax + by + cz + d|}{\sqrt{a^2 + b^2C^2}} \tag{4.6.1}$$

Propriété 4.7 (Condition d'orthogonalité de plans)
Considérons deux plans d'équations : $ax + by + cz + d = 0$; $a'x + b'y + c'z + d' = 0$.
Pour que ces deux plans soient perpendiculaires, il faut et il suffit que

$$aa' + bb' + cc' = 0.$$

Chapitre 5

Le cercle dans le plan euclidien.

5.1 Orientation du plan euclidien

5.1.1 Aire algébrique de deux vecteurs

Soit $\mathcal{R}^2$ l'espace vectoriel rapporté à la base canonique $(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2})$

Propriété 5.1
Il existe une forme biliéaire antisymétrique et une seule définie par $f(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{u}) = xy' - x'y$ *et* $f(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2})$*, où* $\overrightarrow{u} = x\overrightarrow{e_1} + y\overrightarrow{e_2}$ *et* $\overrightarrow{v} = x'\overrightarrow{e_1} + y'\overrightarrow{e_2}$

Définition 5.1
L'expression

$$f(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}) = xy' - x'y \tag{5.1.1}$$

s'appelle l'aire algébrique de deux vecteurs $\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}$*.*

5.1.2 Sens d'une base orthonormé

Soit $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ une base orthonormée quelconque dont les vecteurs sont données dans cet ordre, par leurs composantes par rapport à la base canonique $\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}$

Propriété 5.2
L'aire algébrique d'une base orthonormée est égale à $+1$ *ou à* -1

Définition 5.2
La base $\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}$ *est dite sens direct ou positif si son aire algébrique est égale à* $+1$*, et de sens rétrograde ou négatif si son aire algébrique est égale à* -1*.*

Exemple 5.1
La base $(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2})$ *est directe. Si la base* $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ *est directe, la base* $(\overrightarrow{j}, \overrightarrow{i})$ *est rétrograde, ainsi que la base* $(\overrightarrow{i}, -\overrightarrow{j})$

5.1.3 Changement de base orthonormée directe

Soit $\overrightarrow{U}(X, Y), \overrightarrow{V}(X', Y')$ dans la base orthonormée directe $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$

Propriété 5.3

1. *Dans une base orthonormée directe quelconque, l'aire algébrique de deux vecteurs a pour expression :* $S = XY' - YX'$.

2. *L'aire du parallélogramme construit sur deux vecteurs* $\overrightarrow{U}(X,Y)$ *et* $\overrightarrow{V}(X',Y')$ *par rapport à une base orthonormée directe a pour valeur* $|XY' - YX'|$

5.2 Le cercle dans le plan euclidien orienté

5.2.1 Définition et équation cartésienne

Définition 5.3
On appelle cercle de centre A *et de rayon* $R \geq 0$*, l'ensemble des points* M *du plan euclidien tels que :*

$$AM = R$$

Equation cartésienne dans le plan orthonormé

Soit $\mathcal{C}$ un cercle de centre $A(\alpha, \beta)$ et de rayon R dans le plan muni d'un repère orthonormé xOy. Soit $M(x, y)$ un point du plan. Pour que $M \in \mathcal{C}$, il faut et il suffit que l'on ait :

$$AM^2 = R^2,$$
$$(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 = R^2,$$

d'où l'équation cartésienne du cercle $\mathcal{C}$:

$$\boxed{x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + \gamma = 0}$$

avec $\gamma = \alpha^2 + \beta^2 - R^2$.

5.3 Représentation paramétrique rationnelle du cercle

Soit $\mathcal{C}$ un cercle de centre O, et I un point du cercle, rapportons le plan au repère xIy, tel que $O \in [I, x)$ (5.1). Le point $O(R, 0)$, et l'équation du cercle s'écrit :

$$(x-R)^2 + y^2 = R^2,$$

soit :

$$x^2 + y^2 - 2Rx = 0$$

Soit $y = tx$ une droite de pente t passant par I. La droite coupe aussi le cercle au point M dont les composantes s'obtiennent en résolvant $\begin{cases} (x-R)^2 + y^2 = R^2 \\ y = tx \end{cases}$ On obtient $\begin{cases} x = \dfrac{2R}{1+t^2} \\ y = \dfrac{2Rt}{1+t^2} \end{cases}$ Déterminons une représentation paramétrique du cercle par rapport aux axes OX, OY d'origine, déduits des anciens axes par la translation de vecteur $\overrightarrow{IO}$. Les

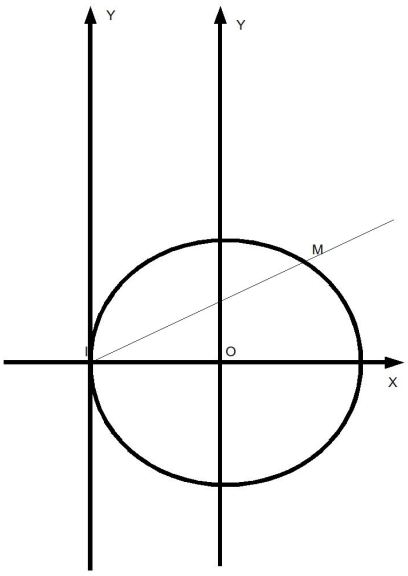


FIGURE 5.1 – Représentation paramétrique rationnelle

formules de changement d'axes : $\begin{cases} X = x - r \\ Y = y \end{cases}$ donnent

$$\begin{cases} X = \dfrac{R(1-t^2)}{1+t^2} \\ \\ Y = \dfrac{2Rt}{1+t^2}. \end{cases} \tag{5.3.1}$$

Les équations (5.3.1) constituent une représentation paramétrique rationnelle du cercle dans laquelle $t \in \mathbb{R}$

5.4 Applications du produit scalaire aux problèmes d'angles

5.4.1 Interpretation du produit scalaire

Soit $\overrightarrow{V_1}$ et $\overrightarrow{V_2}$ deux vecteurs tels que $(\overrightarrow{V_1}, \overrightarrow{V_2}) = \alpha + 2k\pi$. On a :

$$\overrightarrow{V_1}.\overrightarrow{V_2} = \|\overrightarrow{V_1}\|\|\overrightarrow{V_1}\| \cos\alpha$$

Soit θ l'angle géométrique des vecteurs $\overrightarrow{V_1}(X, Y, Z)$ et $\overrightarrow{V_2'}(X', Y', Z')$ on a

$$\cos\theta = \frac{XX' + YY' + ZZ'}{\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}\sqrt{X'^2 + Y'^2 + Y'^2}}$$

Représentation paramétrique du cercle

Soit un cercle $\mathcal{C}$ de centre $I(\alpha, \beta)$ de rayon R, dans le plan orthonormé, et $\theta = (\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{IM})$. On a $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OI} + \overrightarrow{IM}$. Pour que le point $M(x, y) \in \mathcal{C}$; il faut et il suffit que l'on ait :

$$\begin{cases} x = \alpha + R\cos\theta \\ y = \beta + R\sin\theta. \end{cases}$$

On obtient ainsi une nouvelle *représentation paramétrique* du cercle $\mathcal{C}$, $\theta \in [0, 2\pi[$. En posant $\tan\frac{\theta}{2} = t$, on obtient *une représentation paramétrique rationnelle* du cercle :

$$\begin{cases} x = \alpha + R\dfrac{1-t^2}{1+t^2} \\ x = \beta + R\dfrac{2Rt}{1+t^2} \end{cases}$$

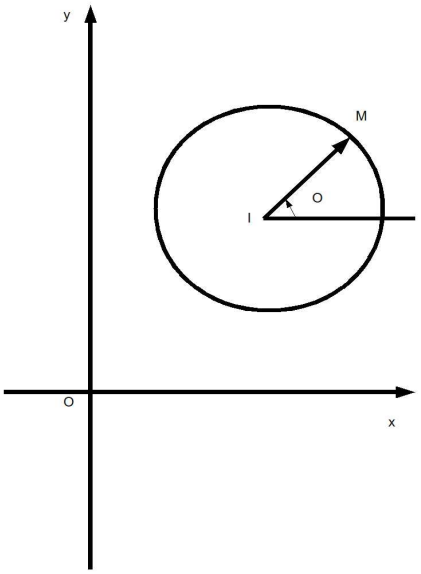


FIGURE 5.2 – Représentation paramétrique

5.5 Intersection de droites et d'un cercles

5.5.1 Intersection d'une droite et d'un cercle

Notons $(\mathcal{C})$ le cercle de centre Ω et de rayon r. Soit $\mathcal{D}$ une droite du plan et H la projection orthogonale de Ω sur $\mathcal{D}$.

1. Si $\Omega H > r$, alors l'intersection de $(\mathcal{C})$ et de $\mathcal{D}$ est vide.
2. Si $\Omega H = r$, cette intersection se réduit au seul point H. On exprime cette situation en disnant que la droite $(\mathcal{D})$ est une tangente au cercle $(\mathcal{C})$.
3. Si $\Omega H < r$, alors $(\mathcal{C}) \cap (\mathcal{D})$ est constituée de deux points distincts A, B.

Le schéma ci-dessous illustre les trois cas possibles :

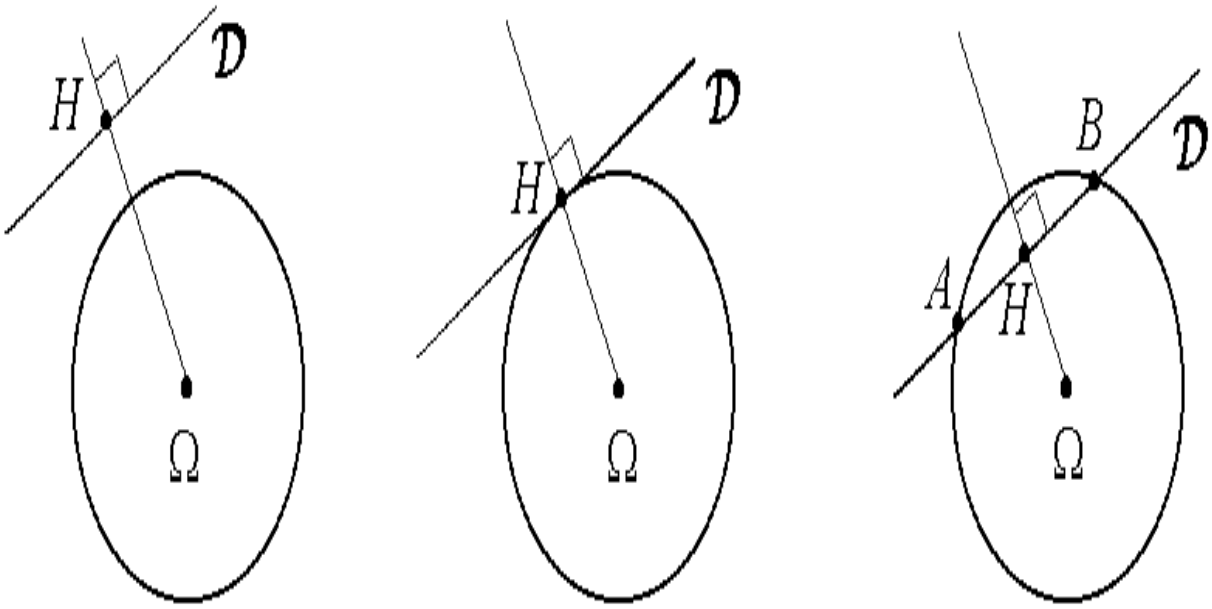


FIGURE 5.3 – Intersection de cercle et droites

5.5.2 Tangentes à un cercle

Notons $(\mathcal{C})$ le cercle de centre Ω et de rayon $r > 0$.

1. Par un point intérieur à $(\mathcal{C})$, il ne passe aucune tangente à $(\mathcal{C})$.
2. Par tout point M de $(\mathcal{C})$, il passe une unique tangente (MT) à $(\mathcal{C})$: la normale en M à (ΩM).
3. Par tout point N extérieur à $(\mathcal{C})$, il passe exactement deux tangentes (NA) et (NB) à $(\mathcal{C})$. On a les égalités $NA = NB = \sqrt{N\Omega^2 - r^2}$.
   Ces trois cas sont illustrés sur la figure ?? ci-dessous

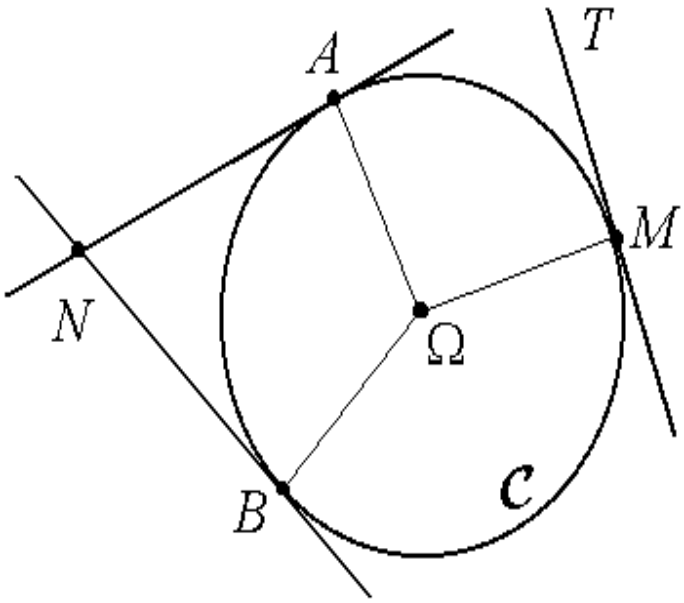


FIGURE 5.4 – Tangentes de cercles

4. Soient $\Omega(\alpha, \beta)$ dans un repère orthonormé $\mathcal{R}$ du plan. Soit $(\mathcal{D})$ une droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ dans ce repère.

(DJIBIBE Moussa Zakari, UL, FDS)

La droite $(\mathcal{D})$ est tangente à $(\mathcal{C}) \Longleftrightarrow (a\alpha + b\beta + c)^2 = (a^2 + b^2)r^2$.
Soit $x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + \gamma = 0$ l'équation de $(\mathcal{C})$.
L'équation de la tangente à $(\mathcal{C})$ en $M(x_0, y_0)$ est : $x_0x + y_0y - \alpha(x + x_0) - \beta(y + y_0) + \gamma = 0$.

5.5.3 Intersection de deux cercles

Soient $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$ deux cercles de centres Ω, Ω' et de rayons r, r' (avec $r' \geq r$).

1. Si $\Omega\Omega' < r' - r$ alors $(\mathcal{C}) \cap (\mathcal{C}') = :$ le cercle $(\mathcal{C})$ est intérieur à $(\mathcal{C}')$.
2. Si $\Omega\Omega' = r' - r$ alors $(\mathcal{C}) \cap (\mathcal{C}')$ se réduit à un point : $(\mathcal{C})$ est tangent intérieurement à $(\mathcal{C}')$.
3. Si $r' - r < \Omega\Omega' < r + r'$, alors $(\mathcal{C}) \cap (\mathcal{C}')$ est formé de deux points distincts.
4. Si $\Omega\Omega' = r' + r$ alors $(\mathcal{C}) \cap (\mathcal{C}')$ se réduit à un point : $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$ sont tangents extérieurement.
5. Si $\Omega\Omega' > r' - r$ alors $(\mathcal{C}) \cap (\mathcal{C}') =$ se réduit à un point : chaque cercle est est extérieur à l'autre.

Conclusion : les cercles $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$ sont sécants si et seulement si $|r' - r| \leq \Omega\Omega' \leq r + r'$.
Le schéma **??** récapitule tous les cas possibles.

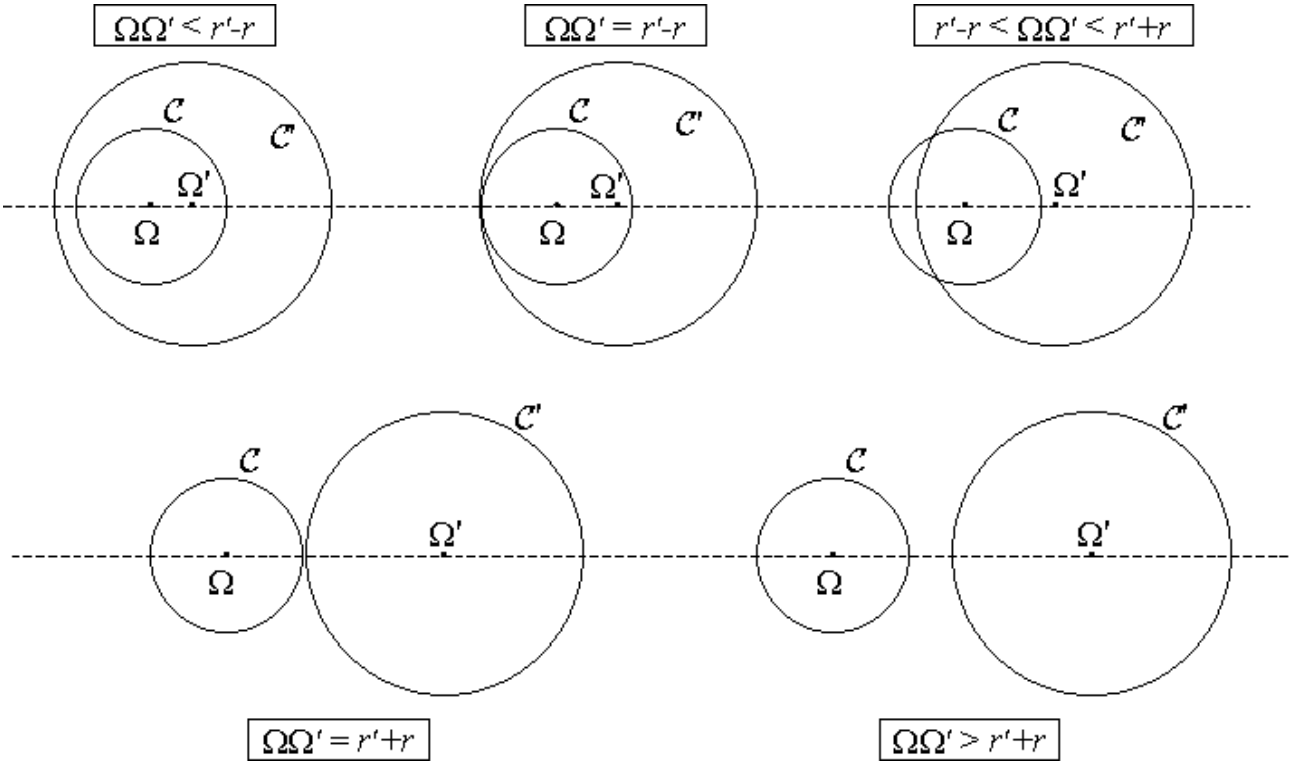


FIGURE 5.5 – Intersection de cercles

5.6 Puissance d'un point par rapport à un cercle

Définition 5.4
Notons $(\mathcal{C})$ *le cercle de centre* Ω *et de rayon* $r > 0$. *Soit* M *un point du plan* $(\mathcal{P}$.
La quantité $\Gamma(M) = \Omega M^2 - r^2$ *est appelée puissance de* M *par rapport à* $(\mathcal{C}$.

Propriété 5.4

1. $\Gamma(M) < 0 \iff M$ *intérieur à* $(\mathcal{C})$ *;* $\Gamma(M) = 0 \iff M \in (\mathcal{C})$ *;* $\Gamma(M) > 0 \iff M$ *extérieur à* $(\mathcal{C})$.
2. *Supposons que l'équation de* $(\mathcal{C})$ *dans un repère orthonormé* $\mathcal{R}$ *soit* $x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + \gamma = 0$.
   Si les coordonnées de M *sont* (x_0, y_0)*, on* $\Gamma(M) = x_0^2 + y_0^2 - 2\alpha x_0 - 2\beta y_0 + \gamma$.
3. *Pour tout couple* (B, C) *de points diamétralement opposé, on a* $\Gamma(M) = \overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MC}$.
4. *Soit* $(\mathcal{D})$ *une droite passant par* M *et rencontrant* $(\mathcal{C})$ *en deux points distincts* A, B. *Alors on a l'égalité* $\Gamma(M) = \overline{MA}\overline{MB}$.
5. *Supposons que* M *soit extérieur à* $(\mathcal{C})$, *et soit* $(\mathcal{D})$ *une tangente à* $(\mathcal{C})$ *passant par* M. *Soit* T *le point commun à* $(\mathcal{D})$ *et à* $(\mathcal{C})$. *On a l'égalité* $\Gamma(M) = MT^2$.
6. *Sur l'exemple de la figure* ?? *ci-dessus, le point* M *est extérieur à* $(\mathcal{C})$. *La puissance* $\Gamma(M)$ *de* M *est donc* > 0. *On a* $\Gamma(M) = \overline{MA}\overline{MB} = \overline{MC}\overline{MD}$. *On a également* $\Gamma(M) = MT^2$. *On a enfin* $\Gamma(M) = \overrightarrow{MC}.\overrightarrow{MB}$ *car* C *et* B *sont diamétralement opposés.*

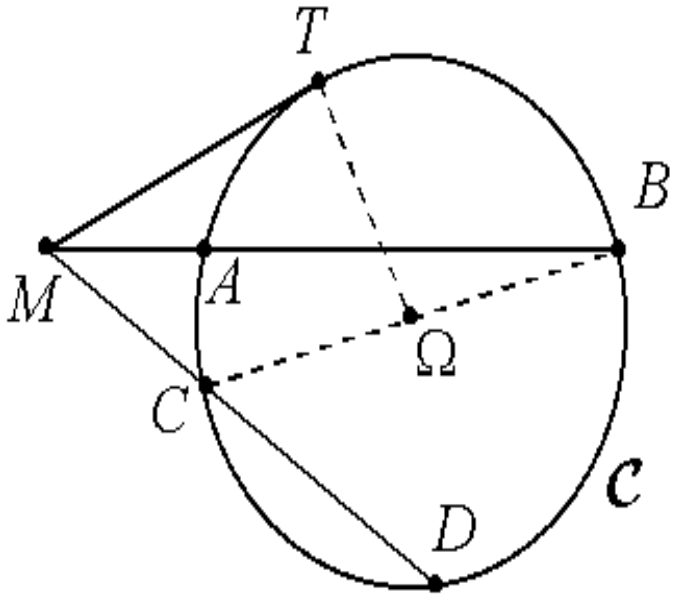


FIGURE 5.6 – Puissance d'un point par rapport à un cercle

5.7 Axe radical de deux cercles - Faisceaux linéaires de cercles

5.7.1 Axe radical de deux cercles

Soient $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux cercles de centres distincts d'équations :

$$x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + \gamma = 0,$$
$$x^2 + y^2 - 2\alpha' x - 2\beta' y + \gamma' = 0$$

L'ensemble des points du plan ayant même puissance par rapport aux deux cercles ($\mathcal{P}_{\mathcal{C}}(M) = \mathcal{P}_{\mathcal{C}'}(M)$) est l'ensemble des points dont les coordonnées vérifient

$$2(\alpha' - \alpha)x + 2(\beta' - \beta)y + \gamma - \gamma' = 0$$

C'est l'équation d'une droite perpendiculaire au vecteur $\overrightarrow{w}(\alpha' - \alpha, \beta' - \beta)$.

Propriété 5.5
L'ensemble des points du plan euclidien ayant même puissance par rapport à deux cercles $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ de centres distincts est une droite perpendiculaire à la ligne des centres des deux cercles, appelée **axe radical des cercles $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$**

5.7.2 Faisceaux linéaires de cercles

Définition 5.5
On appelle faisceau linéaire de cercles admettant les cercles $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ pour cercles de base, l'ensemble de cercles ayant une équation de la forme

$$\mathcal{C} + \lambda\mathcal{C}' = 0$$

Propriété 5.6
Si les cercles $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ ont des centres distincts, le faisceau linéaire Φ admettant cercles $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ comme cercles de base est l'ensemble des cercles ayant une équation de la forme :

$$C + \lambda D = 0$$

dans laquelle (D) est l'axe radical de cercles $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$.

Propriété 5.7
Le faisceau linéaire Φ admettant $(\mathcal{C})$ comme cercle de base et (D) comme axe radical est l'ensemble des cercles constitué par le cercle $(\mathcal{C})$ et par les cercles tels que l'axe radical de chacun d'eux et de $(\mathcal{C})$ soit (D)

Remarque 9
Un point quelconque de l'axe radical (D) d'un faisceau linéaire a même puissance par rapport à tous les cercles du faisceau. Par conséquent, deux cercles quelconques du faisceau admettant (D) pour axe radical, et un faisceau linéaire de cercle, est complètement défini par l'un de ses cercles et par son axe radical.

Exemple 5.2 (Exemple de faisceau linéaire)
L'ensemble Φ des cercles passant par deux points donnés A et B est un faisceau linéaire de cercles admettant la droite (AB) pour axe radical.

5.8 La sphère dans l'espace euclidien

Définition 5.6
On appelle sphère de l'espace euclidien, de centre A et de rayon R, l'ensemble des points M de l'espace, tels que :

$$AM = R.$$

L'equation cartésienne de la sphère $\mathcal{S}$ de centre $A(\alpha, \beta, \gamma)$ et de rayon R s'écrit :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2\alpha x - 2\beta y - 2\gamma z + \delta = 0$$

Chapitre 6

Produit vectoriel. Produit mixte

6.1 Orientation de l'espace vectoriel euclidien

6.1.1 Orientation d'une base de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$

Soient $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k})$ et $(\overrightarrow{i'}, \overrightarrow{j'}, \overrightarrow{k'})$ deux bases de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ et $D_{\overrightarrow{i},\overrightarrow{j},\overrightarrow{k}}(\overrightarrow{i'}, \overrightarrow{j'}, \overrightarrow{k'})$ le déterminant des vecteurs $\overrightarrow{i'}, \overrightarrow{j'}, \overrightarrow{k'}$ relativement à la base $\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k}$

Définition 6.1
On dit que deux bases $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k})$ et $(\overrightarrow{i'}, \overrightarrow{j'}, \overrightarrow{k'})$ de $\mathbb{R}^3$ ont même orientation si elles vérifient la condition $D_{\overrightarrow{i},\overrightarrow{j},\overrightarrow{k}}(\overrightarrow{i'}, \overrightarrow{j'}, \overrightarrow{k'}) > 0$.

6.1.2 Orientation d'une base orthonormée de l'espace vectoriel euclidien

Propriété 6.1
Si $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k})$ et $(\overrightarrow{i'}, \overrightarrow{j'}, \overrightarrow{k'})$ sont deux bases orthonormées de l'espace vectoriel euclidien, $D_{\overrightarrow{i},\overrightarrow{j},\overrightarrow{k}}(\overrightarrow{i'}, \overrightarrow{j'}, \overrightarrow{k'}) = 1$ si les deux bases ont même orientation et $D_{\overrightarrow{i},\overrightarrow{j},\overrightarrow{k}}(\overrightarrow{i'}, \overrightarrow{j'}, \overrightarrow{k'}) = -1$ dans le cas contraire.

6.2 Produit vectoriel

Définition 6.2
On appelle produit vectoriel d'un vecteur $\overrightarrow{u}$ par un vecteur $\overrightarrow{v}$, le vecteur noté $\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v}$ ainsi défini :

- *Lorsque $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ sont colinéaires, alors $\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v} = \overrightarrow{0}$*
- *Lorsque $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ sont non colinéaires, $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v})$ est une base directe et*

$$\|\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v}\| = \|\overrightarrow{u}\| \times \|\overrightarrow{v}\| \times \sin(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})$$

Propriété 6.2
Soit $(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3})$, une base canonique de l'espace euclidien et; $\overrightarrow{u}(x, y, z).\overrightarrow{v}(x', y', z')$ et $\overrightarrow{w}(x'', y'', z'')$ trois vecteurs de l'espace euclidien :

- $\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{u} = \overrightarrow{0}$
- $\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v} = -\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{u}$

- $\alpha(\overrightarrow{u}) \wedge \overrightarrow{v} = \overrightarrow{u} \wedge (\alpha\overrightarrow{v}) = \alpha(\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v})$
- $\overrightarrow{u}) \wedge (\overrightarrow{v} + \overrightarrow{w}) = \overrightarrow{u}) \wedge \overrightarrow{v} + \overrightarrow{u}) \wedge \overrightarrow{w}$
- $\overrightarrow{e_1} \wedge \overrightarrow{e_2} = \overrightarrow{e_3} \quad ; \quad \overrightarrow{e_2} \wedge \overrightarrow{e_3} = \overrightarrow{e_1} \quad ; \quad \overrightarrow{e_3} \wedge \overrightarrow{e_1} = \overrightarrow{e_2}.$
- $\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v} = (yz' - zy')\overrightarrow{e_1} + (zx' - xz')\overrightarrow{e_2} + (xy' - yx')\overrightarrow{e_3}$
- *le déterminant* Δ *des trois vecteurs* $\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}$ *relativement à la base canonique est égale à* $(\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v}).\overrightarrow{w}$

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} x & x' & x'' \\ y & y' & y'' \\ z & z' & z'' \end{vmatrix} \\ \Delta &= (yz' - zy')x'' + (zx' - xz')y'' + (xy' - yx')z'' \end{aligned}$$

6.3 expression du produit vectoriel suivant une base orthonormée

Propriété 6.3

1. *Si* $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k})$ *est une base orthonormée directe on a :*

$$\overrightarrow{i} \wedge \overrightarrow{j} = \overrightarrow{k} \quad ; \quad \overrightarrow{j} \wedge \overrightarrow{k} = \overrightarrow{i} \quad ; \quad \overrightarrow{k} \wedge \overrightarrow{i} = \overrightarrow{j}.$$

2. *Si* $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k})$ *est une base orthonormée retrograde on a :*

$$\overrightarrow{i} \wedge \overrightarrow{j} = -\overrightarrow{k} \quad ; \quad \overrightarrow{j} \wedge \overrightarrow{k} = -\overrightarrow{i} \quad ; \quad \overrightarrow{k} \wedge \overrightarrow{i} = -\overrightarrow{j}.$$

3. *Par rapport à toute base orthonormée, on a pour deux vecteurs* $\overrightarrow{u}(x, y, z)$ *et* $\overrightarrow{v}(x', y', z')$ *:*

$$\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v} = (yz' - zy')\overrightarrow{i} + (zx' - xz')\overrightarrow{j} + (xy' - yx')\overrightarrow{k}$$

6.4 Longueur du produit vectoriel

Propriété 6.4

1. *On a :* $(\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v})^2 = \overrightarrow{u}^2.\overrightarrow{v}^2 - (\overrightarrow{u}.\overrightarrow{v})^2$
2. *Le module du produit vectoriel de deux vecteurs* $\overrightarrow{u}$ *et* $\overrightarrow{v}$*, d'angle géometrique* θ *est donné par :*

$$\|\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v}\| = \|\overrightarrow{u}\| \times \|\overrightarrow{v}\| \sin\theta$$

6.5 Applications

6.5.1 Calculs de distances

Théorème 6.1

Soit (D) *une droite de* $\mathcal{A}(\mathbb{R}^3)$ *passant par* A *et de vecteur directeur* $\overrightarrow{u}$*. La distance d'un point* M *à* (D) *est*

$$d(M, D) = \frac{\|\overrightarrow{MA} \wedge \overrightarrow{u}\|}{\|\overrightarrow{u}\|}$$

Théorème 6.2
Soit $\mathcal{P} = (\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})$ un plan de l'espace passant par A. La distance d'un point M à $\mathcal{P}$ est :

$$d(M, \mathcal{P}) = \frac{|\overrightarrow{MA}.(\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v})|}{\|\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v}\|}.$$

6.5.2 Aires

Théorème 6.3
Soit ABC un triangle de $\mathcal{E}(\mathbb{R}^3)$, l'aire de ABC est

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|.$$

6.5.3 Angle géométrique de deux vecteurs

Théorème 6.4
Soientt $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ deux vecteurs d'angle géométrique θ, on a :

$$\sin\theta = \frac{\|\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v}\|}{|\overrightarrow{u}| \times |\overrightarrow{v}|} = \frac{\sqrt{(yz' - zy')^2 + (zx' - xz')^2 + (xy' - yx')^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}}$$

6.5.4 Quelques utilisations du produit vectoriel

Théorème 6.5

1. *Pour les* **vecteurs**, *le produit vectoriel est un détecteur de* **colinéarité**

$$\boxed{\overrightarrow{u} \text{ et } \overrightarrow{v} \text{ sont colinéaires si } \overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v} = \overrightarrow{0}.}$$

2. *Pour les* **points,** *le produit vectoriel est un détecteur* **d'alignement** *:*

$$\boxed{A, B, C \text{ sont alignés si et seulement si } \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{0}.}$$

3. *En* **physique** *(mécanique, éléctricité, . . .), on rencontre très souvent des produits vectoriels.*

   Exemple 6.1 (Théorème du moment cinétique)
   Le point O est fixé. Le **moment cinétique** *par rapport à O du point mobile M, de masse m et de vitesse $\overrightarrow{v}$ est $\overrightarrow{OM} \wedge m\overrightarrow{v}$. Si $\overrightarrow{F}$ est la résultante des forces qui s'appliquent à M, on a :*

$$\boxed{\frac{d}{dt}(\overrightarrow{OM} \wedge m\overrightarrow{v}) = \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{F}.}$$

4. *En géométrie, le produit vectoriel est lié à la notion de* **rotation**

   Exemple 6.2
   Dans le cas où $\overrightarrow{u}$ est dans le plan $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$, on a $\overrightarrow{u} = a\overrightarrow{i} + b\overrightarrow{j}$ et le calcul de $\overrightarrow{v} = \overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{k}$ donne : $\overrightarrow{v} = b\overrightarrow{i} - a\overrightarrow{j}$ est le vecteur qui se déduit de $\overrightarrow{u}$ par une rotation de $+\frac{\pi}{2}$.

6.6 Produit mixte

Définition 6.3
On appelle produit mixte de trois vecteurs $\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}$, pris cet ordre, et on note $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w})$ l'expression

$$(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) = \overrightarrow{u}.(\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{w})$$

6.6.1 Expression analytique

Soient par rapport à un repère orthonormé $\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k}$: $\overrightarrow{u}(x, y, z), \overrightarrow{v}(x', y', z'), \overrightarrow{w}(x", y", z")$

$$(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) = \begin{vmatrix} x & x' & x" \\ y & y' & y" \\ z & z' & z" \end{vmatrix}$$

Propriété 6.5
L'expression du produit mixte de trois vecteurs suivant une base orthonormé directe est égale au déterminant de ces vecteurs relativement à la base orthonormée directe. Le produit mixte est, comme le produit vectoriel, une notion invariante par changement de base orthonormée directe.

Propriété 6.6

1. *Soient $\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}, \overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{w_1}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on a :*
   (a) $(\alpha\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) = (\overrightarrow{u}, \alpha\overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) = (\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \alpha\overrightarrow{w})$
   (b) $(\overrightarrow{u} + \overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) = (\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) + (\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w})$.
   (c) $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} + \overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{w}) = (\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) + (\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{w})$.
   (d) $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) = (\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w} + \overrightarrow{w_1}) + (\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w_1})$.
2. *Si on transpose deux des trois vecteurs, le produit mixte est changé en son opposé.*

Propriété 6.7
Pour que trois vecteurs soient linéairement dépendants ou coplanaires, il faut et il suffit que le produit mixte soit nul.

Propriété 6.8 (nature du trio $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w})$)
Soient $\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}$ trois vecteur et $\triangle$ le produit mixte $\triangle = \overrightarrow{u}.(\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{w})$

1. *$\triangle > 0$ alors le trio $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w})$ est de sens direct ou trio de droite.*
2. *$\triangle = 0$ alors le trio $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w})$ lié ou les trois vecteurs $\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}$ sont coplanaires.*
3. *$\triangle < 0$ alors le trio $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w})$ est de sens indirect ou trio de gauche.*

Propriété 6.9 (Règle de Sarrus)

$$\text{Soit } \Delta = \begin{vmatrix} x & x' & x" \\ y & y' & y" \\ z & z' & z" \end{vmatrix} \quad \text{alors } \Delta = \begin{matrix} x & x' & x" & x & x' \\ y & y' & y" & y & y' \\ z & z' & z" & z & z' \end{matrix} \searrow$$